

# Kracht als vector en bewegingstoestand

27 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

---

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Een kracht tekenen

Vul aan of leg uit.

1. Noem de vier kenmerken van een kracht. \_\_\_\_\_
2. Wat is de eenheid van kracht? \_\_\_\_\_
3. Met welk toestel meet je de grootte van een kracht? \_\_\_\_\_
4. Hoe heet het punt waarin de hele zwaartekracht op een voorwerp aangrijpt?  
\_\_\_\_\_
5. Hoe stel je een kracht voor in een tekening? Zeg wat de lengte, de lijn en de punt van je pijl betekenen.

---

---

---

---

---

## 2 Welke kracht?

Schrijf de naam van de kracht.

### 6. Welke kracht?

- a) trekt alles naar de aarde \_\_\_\_\_
- b) werkt tegen de beweging in \_\_\_\_\_

### 7. Welke kracht?

- a) duwt een vloer terug tegen je voeten \_\_\_\_\_
- b) trekt een uitgerekte veer samen \_\_\_\_\_

---

## 3 Nog twee soorten krachten

Schrijf de naam van de kracht.

### 8. Welke kracht?

- a) laat een raket vooruitgaan \_\_\_\_\_
- b) laat een auto vooruitgaan \_\_\_\_\_

---

#### 4 Krachten samenstellen

Reken uit en schrijf je stappen op.

9. Twee mensen duwen een kast in dezelfde zin, met 80 en met 50 newton. Hoe groot is de resulterende kracht? \_\_\_\_\_
10. Twee krachten van 60 en 25 newton werken op één lijn in tegengestelde zin. Hoe groot is de resulterende kracht? \_\_\_\_\_
11. Twee krachten van 30 en 40 newton maken een hoek van 90 graden. Hoe groot is de resultante? \_\_\_\_\_
12. Twee even grote krachten in tegengestelde zin geven samen een dubbel zo grote kracht.  
☐ waar    ☐ niet waar
13. Hoe noem je de ene kracht die hetzelfde effect heeft als alle krachten samen, en hoe vind je ze als de krachten op één lijn liggen?

---

---

---

---

---

---

## 5 Rust, constante snelheid, versnellen of vertragen

Kies of leg uit.

**14.** Wat gebeurt er met een voorwerp waarop geen resulterende kracht werkt?

- ☐ het blijft in rust of beweegt met een constante snelheid rechtdoor
- ☐ het valt altijd naar beneden      ☐ het versnelt tot het een vaste snelheid haalt

**15.** Statisch of dynamisch effect?

- a) een voorwerp vervormt \_\_\_\_\_
- b) een voorwerp versnelt \_\_\_\_\_
- c) een voorwerp verandert van richting \_\_\_\_\_

**16.** Een voorwerp dat vertraagt, heeft geen enkele kracht meer op zich werken.

- ☐ waar      ☐ niet waar

**17.** Je zit in een bus die plots remt en je schuift naar voren. Verklaar dat met het traagheidsbeginsel.

---

---

---

---

**18.** Een kist staat stil op de vloer. Welke twee krachten werken erop, en hoe groot is de resulterende kracht?

---

---

---

---

---

## 6 Massa of gewicht?

Schrijf massa of gewicht.

**19.** a) wordt uitgedrukt in kilogram \_\_\_\_\_

b) wordt uitgedrukt in newton \_\_\_\_\_

c) is overal in het heelal gelijk \_\_\_\_\_

**20.** a) hangt af van het hemellichaam \_\_\_\_\_

b) is een kracht \_\_\_\_\_

**21.** Een astronaut zweeft in een ruimtestation. Wat is er met zijn massa gebeurd?

---

---

---

---

---

## 7 Evenwicht

Leg uit.

- 22.** Een boek ligt stil op een tafel. Welke twee krachten werken erop, en wat geldt voor hun som?

---

---

---

---

- 23.** Een valschermspringer valt op het laatst met een gelijke snelheid. Leg uit wat er met de krachten gebeurd is.

---

---

---

---

---

---

## 8 Traagheid in het verkeer

Leg in volledige zinnen uit.

**24.** Waarom moet de lading van een vrachtwagen goed vastgemaakt worden?

---

---

---

---

**25.** Een vrachtwagen en een auto rijden even snel. Welke van de twee heeft de grootste remkracht nodig om op dezelfde afstand te stoppen, en waarom?

---

---

---

---

**26.** Waarom is de remafstand van een auto langer op een natte weg?

---

---

---

---

**27.** Welke krachten werken op een vliegtuig in de lucht, en welke niet?

---

---

---

---

---

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. Een kracht tekenen

- 1** grootte, richting, zin, aangrijpingspunt
- 2** de newton
- 3** een dynamometer
- 4** het zwaartepunt
- 5** Met een pijl die in het aangrijpingspunt begint. De lengte geeft de grootte, de lijn de richting en de punt de zin.

## 2. Welke kracht?

- 6** a) de zwaartekracht · b) de wrijvingskracht
- 7** a) de normaalkracht · b) de veerkracht

## 3. Nog twee soorten krachten

- 8** a) de stuwkracht · b) de motorkracht

## 4. Krachten samenstellen

- 9** 130 newton
- 10** 35 newton
- 11** 50 newton
- 12** niet waar
- 13** De resultante of resulterende kracht.  
Liggen ze in dezelfde zin, dan tel je de grootten op; liggen ze in tegengestelde zin, dan trek je ze van elkaar af en houd je de zin van de grootste.

## 5. Rust, constante snelheid, versnellen of vertragen

- 14** het blijft in rust of beweegt met een constante snelheid rechtdoor
- 15** a) een statisch effect · b) een dynamisch effect · c) een dynamisch effect
- 16** niet waar
- 17** Je lichaam blijft met dezelfde snelheid vooruit bewegen, want er werkt geen kracht op je die je meteen vertraagt. De bus vertraagt wel, en daarom schuif je naar voren.
- 18** De zwaartekracht naar beneden en de normaalkracht van de vloer naar boven. Ze zijn even groot en tegengesteld, dus is de resulterende kracht nul newton.

## 6. Massa of gewicht?

- 19** a) massa · b) gewicht · c) massa
- 20** a) gewicht · b) gewicht
- 21** Niets, zijn massa is net dezelfde als op aarde. Hij is wel gewichtloos, want het station en hij vallen samen rond de aarde.

## 7. Evenwicht

- 22** De zwaartekracht naar beneden en de normaalkracht van de tafel naar boven. Ze zijn even groot en tegengesteld, dus de resulterende kracht is nul.
- 23** De luchtweerstand is gegroeid tot ze even groot is als de zwaartekracht. De resulterende kracht is dan nul, dus is er geen versnelling meer en blijft de snelheid gelijk.

## 8. Traagheid in het verkeer

- 24** Bij het remmen schuift de lading door haar traagheid door: ze blijft met de snelheid die ze had verder bewegen tot iets haar tegenhoudt.
- 25** De vrachtwagen. Hij heeft veel meer massa en dus veel meer traagheid, en dan is er een veel grotere remkracht nodig om hem even snel tot stilstand te brengen.
- 26** De wrijvingskracht tussen de band en het wegdek is kleiner. De resulterende kracht die de auto vertraagt is dus kleiner, en de remweg wordt langer.
- 27** De stuwkracht van de motoren, de zwaartekracht naar beneden, de wrijvingskracht van de lucht en de draagkracht van de vleugels. Een normaalkracht werkt er niet op: die bestaat alleen zolang het vliegtuig op een oppervlak rust.

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.